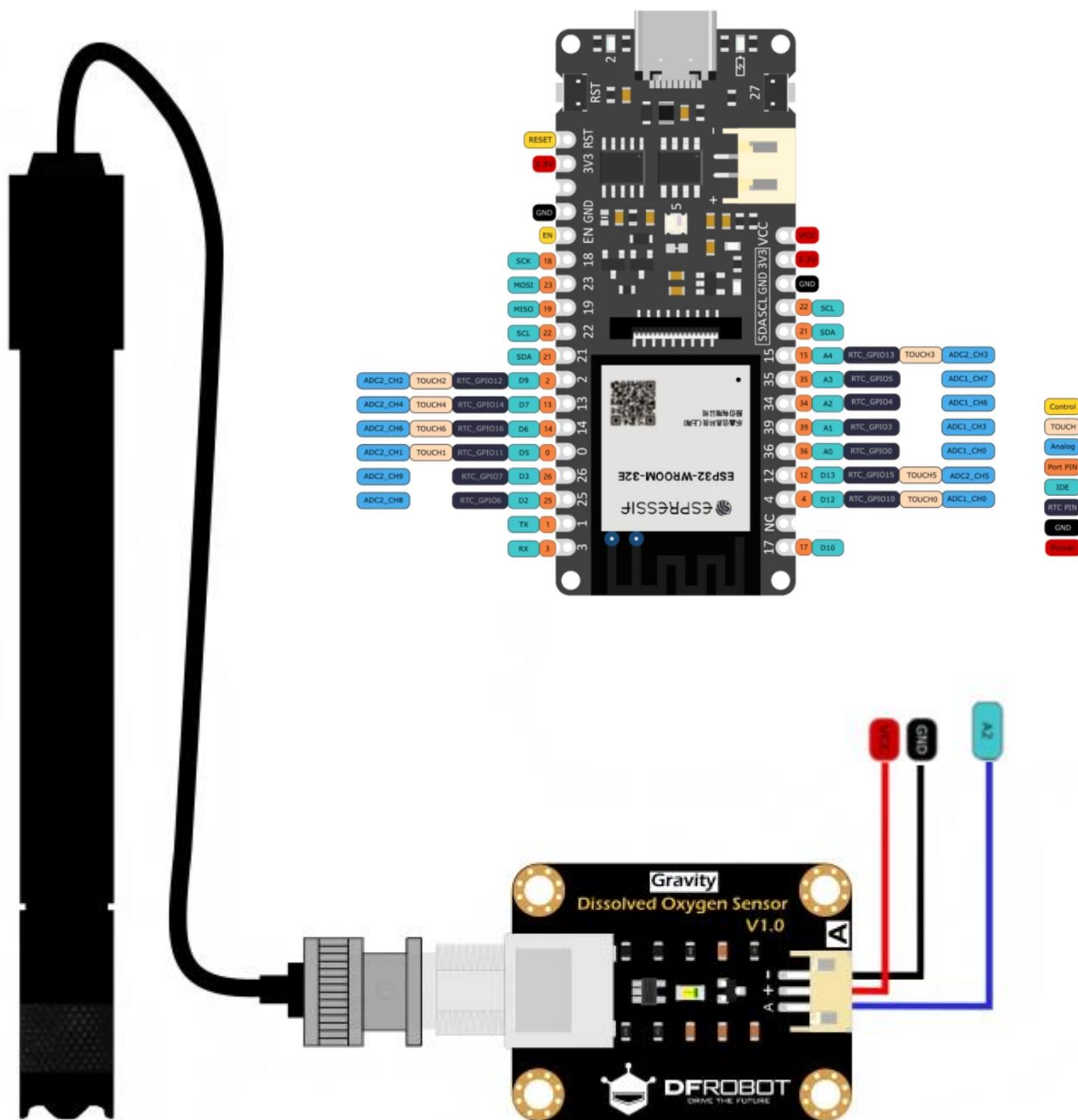


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0237-A - Gravity: Analog Dissolved Oxygen



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0237-A** es un sensor diseñado para medir la concentración de **oxígeno disuelto (Dissolved Oxygen, DO)** en el agua. El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes para evaluar la calidad del agua, ya que determina la capacidad del medio acuático para mantener la vida de peces, plantas y microorganismos. Es ampliamente utilizado en acuicultura, monitorización ambiental, tratamiento de aguas y estudios científicos.

A diferencia del SEN0681, que utiliza tecnología óptica por fluorescencia, el SEN0237-A emplea una **sonda galvánica electroquímica**, que genera una señal proporcional a la cantidad de oxígeno presente en el agua.

Valores típicos de oxígeno disuelto

Oxígeno disuelto (mg/L)	Calidad del agua
< 3 mg/L	Muy deficiente, peligrosa para la mayoría de organismos
3 – 5 mg/L	Baja, puede causar estrés biológico
5 – 7 mg/L	Aceptable
7 – 10 mg/L	Buena
> 10 mg/L	Excelente, normalmente en aguas frías y bien oxigenadas

En agua potable no existe normalmente un límite legal estricto para el oxígeno disuelto, pero una concentración de: 6 – 10 mg/L se considera indicativa de un agua bien aireada y de buena calidad. Valores muy bajos pueden indicar contaminación orgánica o problemas de estancamiento. En aguas naturales destinadas a abastecimiento, mantener niveles superiores a **5 mg/L** suele considerarse deseable.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua
"Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15)."

Primeros pasos:

Preparación de la sonda (**¡IMPORTANTE!! Usar guantes para la solución de NaOH**):

Para una sonda nueva, primero debe añadirse una solución de **NaOH 0,5 mol/L** dentro de la tapa de membrana, que actúa como electrolito de llenado.

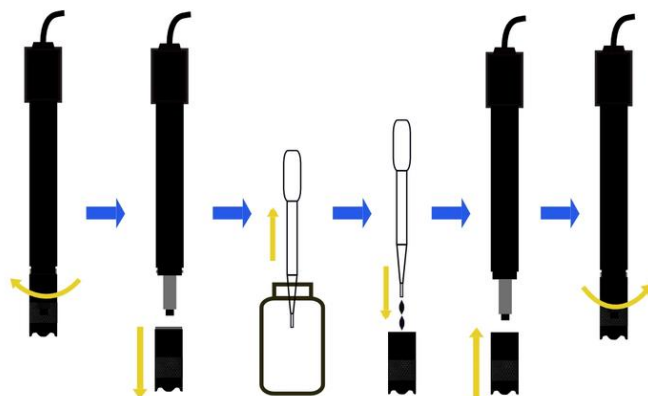
Si la sonda ya ha sido utilizada durante un tiempo y el error de medición aumenta considerablemente, es momento de reemplazar esta solución.

Procedimiento

1. Desenrosca la tapa de membrana de la sonda.
2. Llena aproximadamente **2/3 del volumen de la tapa** con solución de **NaOH 0,5 mol/L**.
3. Mantén la sonda en posición vertical.
4. Vuelve a enroscar cuidadosamente la tapa sobre la sonda.
5. Es normal e incluso recomendable que rebose una pequeña cantidad de solución al cerrar la tapa, ya que eso ayuda a asegurar que no quede aire atrapado en el interior.

Recomendaciones importantes

- Mantén siempre la sonda en posición vertical mientras colocas la tapa para evitar la formación de burbujas de aire en el electrolito.
- Si llenas completamente la tapa, se derramará demasiada solución al cerrarla.
- Si añades muy poca solución, pueden quedar burbujas internas que afectarán a las mediciones.
- La cantidad ideal es aproximadamente **2/3 de la capacidad de la tapa**, permitiendo un pequeño rebose al cerrarla.
- Limpia el exceso de solución con papel absorbente una vez terminada la operación.
- Cierra bien el frasco de NaOH después de usarlo para evitar que el **CO₂ del aire** altere la composición de la solución.



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define DO_PIN 34 // A2 en FireBeetle

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  analogReadResolution(12); // ESP32: 0-4095
  analogSetPinAttenuation(DO_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(DO_PIN);

  float voltage = adc * 3.3 / 4095.0;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adc);

  Serial.print(" | Voltaje: ");
  Serial.print(voltage, 3);
  Serial.println(" V");

  delay(1000);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
DFRobot SEN0237 Oxígeno disuelto
Board: FireBeetle 2 ESP32-E
Signal pin: A2 / GPIO34
MQTT topic: etap/etapa/oxigeno
*/

#define DO_PIN 34

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/oxigeno";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
  while (!client.connected()) {
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
if (client.connect("FireBeetle_DO")) {  
    Serial.println("MQTT conectado");  
} else {  
    delay(5000);  
}  
}  
}  
  
void setup() {  
  
    Serial.begin(115200);  
  
    analogReadResolution(12);  
    analogSetPinAttenuation(DO_PIN, ADC_11db);  
  
    setup_wifi();  
  
    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);  
}  
  
void loop() {  
  
    if (!client.connected()) {  
        reconnect_mqtt();  
    }  
  
    client.loop();  
  
    int adc = analogRead(DO_PIN);  
  
    float voltage = adc * 3.3 / 4095.0;  
  
    Serial.print("ADC: ");  
    Serial.print(adc);  
  
    Serial.print(" | Voltaje: ");  
    Serial.print(voltage, 3);  
    Serial.println(" V");  
  
    if (millis()- mqttTime > MQTT_INTERVAL) {  
  
        char payload[200];  
  
        snprintf(payload, sizeof(payload),  
        "{\"sensor\":\"SEN0237-A\","  
        "\"parametro\":\"oxigeno_disuelto\","
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
"\"voltaje\":%.3f,"  
"\"unidad\":"\"V\""},  
voltage);  
  
client.publish(mqtt_topic, payload);  
  
mqttTime = millis();  
}  
  
delay(1000);  
}
```